PORTFOLIO

Financial Management & Data Analytics

전혜연

010-9895-8092
amyshare27@gmail.com

Skills & Tools

분석 ML/DL	Python · ML(scikit-learn) · DL (PyTorch · TensorFlow)
통계 데이터처리	Statsmodels · SciPy · Pandas · NumPy
시 각 화	Matplotlib · Seaborn · plotly.express · plotly.graph_objects ·Dash
AI/DB	LangChain · FAISS · RAG · ChromaDB
협업/기타	GitHub · Notion · Slack · Douzone ERP

Professional Summary

"회계 도메인 지식을 데이터 분석으로 확장해 기업의 의사결정을 지원합니다."

세무 실무 기반의 **자금유출 패턴 확장**과 머신러닝(XGBoost) 최적화로 재무 리스크 사각지대를 보완 및 **Python + Dash 대시보드**로 시각화하여 자금 건전성을 모니터링 하고 재무 리스크를 관리하는 재무 경영 실무자입니다.

수 상	• KDT 과정 - 프로젝트 우수상 (자금유출 기반 회계분식 탐지를 위한 TabNet 적용성 검증)
교육이수	• 유비온디지털교육센터 KDT 빅데이터를 활용한 디지털 금융 전문가 과정 수료 • 이수직업전문학교 세무회계 실무과정 수료

자금유출 기반 회계분식 탐지를 위한 TabNet 적용성 검증

XGBoost와 MLP 복합 운용 모형과의 성능 비교



01 프로젝트 개요

02 핵심 개념 정의

03 데이터 구축 및 전처리 파이프라인

04 EDA 데이터 품질 검증

05 EDA 변수 타당성 검증

06 연구 설계 및 프레임워크

07 변수 설계

08 모델링

09 통계적 검증

10 SHAP & Feature Importance

11 외부검증 & 활용방안(대시보드)

12 연구결론 및 기대효과

프로젝트 개요

1인 프로젝트 (기획~ 검증 전 과정 수행) | 기간: 2026.04~2026.05 | 데이터출처: TS2000 + DART + 금융감독원 + 대법원

프로젝트 요약

- 비즈니스 문제
  - 감사보고서상 적정의견 기업의 은폐된 자금 유출 탐지
- 분석 기법
  - Beneish M-Score 기반 한국형 변수 확장 + ML/DL 파이프라인 + 외부검증
- 핵심 차별점
  - 수익성 중심 기존 지표 사각지대 -> 한국형 변수로 직접 설계, 실제 감리제재·회생폐지 사례로 실무 검증
- 모델링 통념 검증
  - Tabular DL 구조, 정형 재무데이터에도 유효 검증

비상장 외감 제조업 선정이유

- 新외감법(2020)
  - 비상장 주식회사 외부감사 대상 확대 → 정량 탐지 수요 급증
- 기존 M-Score
  - 수익성 중심 → 가지급금·대여금 등 내부 자금이동형 분식 탐지 불가
- 비상장 제조업
  - 대표이사 중심 자금유출 구조 + 외부 검증 장치 부재 → 사각지대

Domain Expertise

- 분식 개념
  - 재무제표 조작을 통한 이익·자산 과대계상 또는 부채 과소계상
- 한국형 자금유출 변수 직접 설계
  - 가지급금, 단기대여금 , 단기차입금 , 예수금, 이자수익
- 도메인 경력
  - 변수 설계 근거 ,실무 해석 ,외부검증 기준 수립에 직접 반영

외부검증 구성

- 외부검증
  - 외부검증1: 대법원 회생폐지 (N=53) - >감사보고서 적정의견 기업 중 실제 부실 발생 사례
  - 외부검증2: 금융감독원 감리제재 (N=13) -> 실제 회계부정으로 공식 제재된 기업
- 검증 방법
  - 검증 방법: McNemar 검정 (알고리즘 간 비교)
- 핵심 결과
  - 핵심 결과: XGBoost (SMOTE Type B) 실제 회생폐지 사례 검증 Recall 0.9811, p=0.001

프로젝트 진행 프로세스

진행기간 : 2026 .04~ 2026 .05 | 프로젝트 구성인원 : 1인 (단독프로젝트 , 전 과정 단독 수행)

단 계	요 약	스킬 . 툴	세부 수행 작업 및 의사결정
실무 사례 및 법령 검토	• 국내 비상장사에서 대표이상 자금유출 탐지 필요 • 기존 해외 지표(M-Score)는 매출 조작 중심 → 국내형 변수 필요	• Notion, Slack	• 실무 사례·법령(신외감법) 직접 검토 (국가법령정보센터) • 미국식 M-Score는 상장사 매출·이익 과대계상 탐지용이므로, 비상장 외감기업에 특화된 국내형 변수(가지급금 인출, 지급이자 미계상, 접대비·리베이트 등 사적유용)로 재설계 • 모수 대다수가 제조업인 점을 고려해 제조업 중심 표본을 확보 (TS2000)
데이터수집 및 전처리	• TS2000 원천데이터 검토 후 이상치정정 및 결측 · 정제	• Python (pandas, numpy, scikit-learn) • 케이랩 , 더존 - 재무데이터 확인	• 케이랩활용해 TS2000 원천데이터 업로드 계정과목 단위 직접 검토 • 재무 데이터 결측치·이상치 정제 및 행렬연산 수행 • StandardScaler 정규화 수행 (극단값 보존)
통계검증 및 변수 타당성 확인	• 가지급금, 대여금 등 중심 자금유출 변수 직접 정의 • 통계 검증으로 변수 타당성 확인	• Python (pandas,SciPy)	• z1(내부자채권=가지급금+주임종단기채권)을 축으로 z2~z5 변수를 정의·설계함 • z1×z5 조건부 발생률을 Fisher's exact test로 통계 검증 • 모델 투입 변수로 확정(사전 도메인 가설 → 사후 통계 검증 순서로 구현 최종 확정
모델링 및 알고리즘 선정	• 미탐지가 더 위험 -> 탐지율 (Recall)중심 모델 설계 • ML/DL 알고리즘 비교 후 최적 모델(XGBoost)선정	• Python (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow)	• XGBoost 선정 이유: 정형 재무 데이터의 비선형 관계를 강건하게 학습하며, SHAP 기반 설명력 확보로 경영진 보고에 최적합 • 타 모델 배제: 로지스틱 회귀는 변수 간 비선형 상호작용 포착 한계로 배제, 딥러닝은 소규모 정형 환경에서 성능 미달 및 구축 비용 대비 효율성 저하로 배제 • 양성 불균형(7.6%) 고려해 Accuracy 배제 및 Recall 중심 임계값(Threshold) 튜닝으로 리스크 누락(False Negative) 최소화 • 모델 평가 우선순위 수립: Recall → F2 → AUC_PR → MCC
외부 검증	• 실제 회생폐지·감리제재 사례로 검증 • 탐지율 Recall 0.9811 (98%) 달성	• Python (SciPy, statsmodels,scikit-learn)	• SciPy·statsmodels 기반 정규성 미충족 검토 및 비모수 통계검증 적용 • 회생폐지·감리제재 기업(감사의견 적정인데 실제 부실)을 외부검증 표본으로 재현 • z1×z5 조건부 검증(OR=2.52)으로 도메인 가설 통계적 입증
결과 및 활용	• 대시보드·검색형 리포트 제공 • 기업 부실 징후를 쉽게 확인하고 의사결정 지원	• Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly, LangChain, FAISS, Chroma, Dash, GitHub, RAG)	• 정책자료 감사보고서 임베딩 후 Chroma·FAISS 벡터 DB 저장 및 검색 시스템 구현 • LangChain 기반 RAG로 연동하여 리포트· 그래프 차트 및 위험점수 시각화 구현 • SHAP로 z1 최상위 중요도 확인 -> 최초 도메인 판단과 모델 결과 일치함을 검증

핵심 개념 정의

기존 지표가 놓친 것 -> 한국형 분식 자금유출 구조

POINT 01
분식회계 정의 + 대표 계정과목

- 정의
  - 재무제표 조작을 통한 이익·자산 과대계상 또는 부채 과소계상
- 대표 계정과목
  - 매출채권 과대계상 → 가공매출 인식
  - 재고자산 가공·과대평가 → 매출원가 축소
  - 가지급금·대여금 → 내부 자금유출 은폐
  - 예수금·단기차입금 → 유동성 왜곡
- 비상장 제조업 특성
  - 대표이사가 임의로 가치 산정 → 외부 검증 장치 사실상 부재

POINT 02
新 외감법 주요 개정사항

- 공식 시행
  - 시행일 2018.11.01
  - 적용 시작 2020년 사업연도부터 본격 적용
- 조건부 대상 판단 기준
  - 자산총액 120억 원 이상
  - 부채총액 70억 원 이상
  - 매출액 100억 원 이상
  - 종업원 수 100명 이상
- 효과
  - 비상장 외감법인 급증

→ 정량 기반 분식 탐지 수요 증가

POINT 03
Beneish M-Score 개념 + 한계

- 개념
  - 미국 상장기업 기반 수익성·자산구조: 8개 재무지표로 분식 가능성 점수화
  - 8개 변수: DSRI · GMI · AQI · SGI · DEPI · SGAI · LVGI · TATA
- 한계
  - 수익성 중심 지표: 자금유출형 분식 탐지 불가
  - 미국 기업 기준: 한국 비상장 기업 자금유출 패턴 미반영
  - 가지급금·예수금 등 내부거래 계정: 미포함

POINT 04
한국형 자금유출 구조

- 기존 M-Score 사각지대
  - 내부 자금이동은 재무제표에 흔적으로만 남음
- 한국 비상장 제조업 자금유출 경로
  - 가지급금·주임종 → 대표이사 중심 비공식 자금 유출
  - 단기대여금 → 계열사·특수관계자 일시 자금 이전
  - 단기차입금 → 유출 보전 목적 외부 차입
  - 예수금 → 유동성 왜곡 신호
  - 이자수익 → 자금유출 사후 흔적
- 본 연구
  - 위 5개 변수를 한국형 변수로 직접 설계

→ M-Score 사각지대 보완

데이터 구축 및 전처리 파이프라인

4개 기관 데이터 통합 + 누수 없는 실험 설계

레이블정의 & 데이터수집

- 레이블 정의
  - 한정기업의 거절 전이 경향 반영 → 조기개입 목적 한정+거절·부적정 통합 (7.75%)
- 변수 설계 과정
  - 한계 식별: 가지급금 단독 탐지 한계(상위 10%도 부실률 0%) 식별
  - 복합 설계: Beneish M-Score(8개)+ 한국형 실무 변수(5개)의 통합 설계
  - 통계적 입증: Fisher's Exact Test로 z1×z5 유의성 확증 (OR 2.52, p<0.0001)
- 핵심 성과
  - 알고리즘 튜닝 한계를 피처 엔지니어링으로 해결

출처	대상	기간	목적
TS 2000	비상장 외감 제조법인	2018~2024	재 무
DART	기업개황 업종코드	2018~2024	지배구조
금융감독원	회계감리제재 기업	2026.03.11 수집 기준일	외부검증기준
대법원	법인회생사건 공고	2025.11 ~ 2026.03	외부검증기준

전처리 파이프라인 (8단계)

1. Train/Val/Test 분할 (70/15/15, 기업 단위)
2. 기초통계·결측치·이상치 진단
3. Train 데이터 통계로 처리
4. 윈저라이징 (왜도 기반 차등 1~2%)
5. Scaling (StandardScaler)
6. SMOTE (ratio=1:2 , Train only)
7. Case 1~4 생성
8. Val/Test: Train 기준 transform only

실험 공정성 확보 원칙

- 누수 방지 원칙
  - SMOTE: Train only → Val/Test 적용 금지
  - Scaling: Train fit → Val/Test transform only
  - StratifiedGroupKFold: 기업 단위 그룹 유지 → 동일 기업 Train/Test 혼재 방지
  - 학습 데이터와 외부 검증 표본의 독립성 확보를 통해 검증 결과의 객관적 신뢰성 보장

- 실험 Dataset 구성 (Case 1~4)
  동일 데이터셋 기반 SMOTE × Scaling 조합 비교 실험

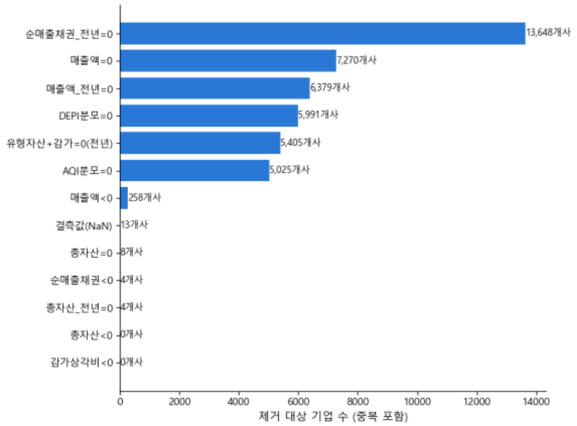
	SMOTE	Scaling
CASE 1	O	X
CASE 2	O	X
CASE 3	X	O
CASE 4	O	O

- TypeA와 TypeB
  - 구조: TypeA(8개) × TypeB(13개) × Case1~4 × 알고리즘 병렬 실험 구조

EDA 1 . 데이터 품질 검증

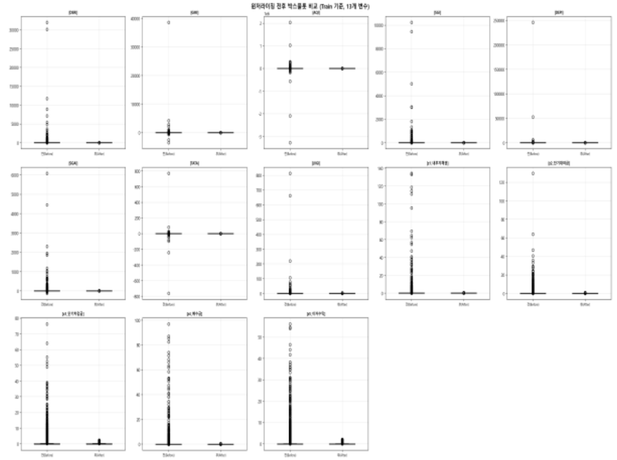
기업 단위 제거부터 균형화까지 -> 데이터 정제 흐름

01. 결측치처리



- 산출불가 기업 제거
  - 분모0·음수·결측 13개 조건 합집합
  - 기업 단위 통째 제거
  - 16,726개사 제거
  - 54,091→37,365개사

02. 이상치처리 (박스플롯 전.후 비교)



- 왜도(Skewness)
  - 기반 차등 윈저라이징 (|Skew|≥3 강도1, 1~3 강도2)
  - 제거 대신 정보 보존 원칙

03. 전처리 단계별 데이터 현황

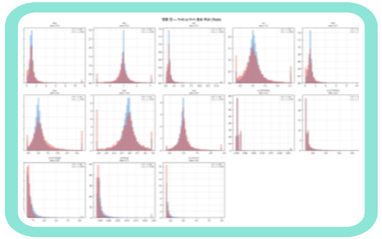
단계	기업수	행수
Row Data	54,173	246,954
감리+회생폐지 분리후	54,091	246,559
산출불가 제거 후	37,365	178,051
M-Score	34,705	137,426
Y레이블 생성 후	34,702	135,397
Data split(Train)	24,291	94,345
Data split(Val)	5,205	20,354
Data split(Test)	5,206	20,698

- Y레이블 비율
  - 생성 후 7.6% (Train 7.7%, Val 7.5%, Test 7.4%
  - (계층 분할로 비율 유지)
  - SMOTE 후 : 정성 87,102 분식 43,551 (1:2 균형)

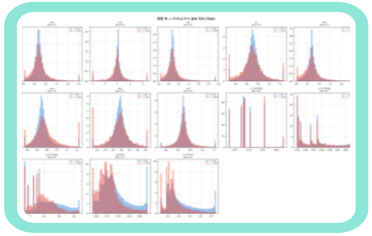
EDA 2. 변수 타당성 검증

변환 전후 분포부터 다중공선성까지 -> 변수 신뢰성 검증

01. 분포 비교



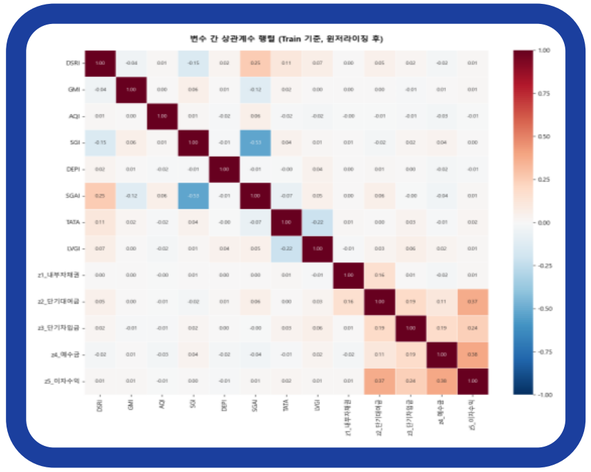
윈저라이징 前



윈저라이징 後

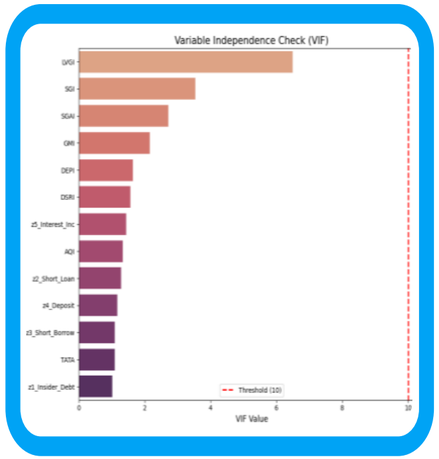
- 윈저라이징 前 .後 히스토그램
  - DSRI·AQI·DEPI: 극단치 집중 관찰
  - 해석: **매출 부풀리기·자산 허위계상 전형적 징후로 해석**
  - 극단치 영향 완화, **분식 징후 신호는 보존**

02. 상관관계 검증



- 상관관계
  - 변수 간 상관관계 전반적으로 낮은 수준

03. 다중공선성 검증



- 전 변수 VIF
  - VIF < 10 → 다중공선성 문제 미발견
  - 모델 입력변수 활용 적합성 확보
- 변수 독립성
  - VIF·상관관계 모두 기준 충족

→ 13개 변수 모두 모델 투입 적합

연구 설계 및 프레임워크

피처 구성 비교

	Type A	Type B
변수 수	8개	13개
구성	Beneish M-Score 8개	TypeA + 한국형 변수 5개
목적	글로벌 기준 베이스라인	자금유출 구조 반영

모델 구성

구분	모델	검증목적
통계 (기준모델)	Logistic Regression	베이스라인
ML	Random Forest / XGBoost / LGBM	트리 기반 안정성
DL (Dense기반)	Multi-Layer Perceptron	단순구조 균형성능
Tabular DL (핵심)	TabNet	정형데이터 특화 여부 검증
	FT-Transformer	어텐션 기반 상호작용 포착 여부 검증

평가지표 기준

- **핵심**
  - Recall (분식 미탐지 최소화)
- **보조**
  - F2 → AUC_ROC → MCC → Precision
  - AUC-PR: 통계 검증 단계 별도 확인
- **Accuracy 제외**
  - 양성비율 7.6% 불균형 구조

전체 실험 흐름 (7단계)

데이터구성 → 기업단위분할 → 전처리(Case1~4) → 모델학습 → GridSearch → 평가 및 최종선택 → 외부검증

변수 설계

(TypeA vs TypeB + 한국형 변수 근거)

TypeA vs TypeB 비교

	Type A	Type B
변수 수	8개	13개
기 반	Beneish M-Score	Beneish M-Score + 한국형변수 5개
탐지목적	수익성, 자산구조 왜곡	수익성 + 자금유출구조

TypeA: Beneish M-Score 8개

변수	내용	실무적의미
DSRI	매출채권 증가율	**가공매출 신호**
GMI	매출총이익률 변화	**수익성 왜곡**
AQI	유동자산비율 변화	**자산구조왜곡**
SGI	매출액 증가율	**매출 부풀리기**
DEPI	감가상각비 변화	**자산 과대계상**
SGAI	판관비율 변화	**비용 왜곡**
LVGI	부채비율변화	**재무압박 신호**
TATA	발생액/총자산	**이익조작 신호**

TypeB: 한국형변수 5개 (TypeA 8개 + 5개)

변수	내용	실무적의미
Z1 내부자채권	가지급금 + 주임종 +특수관계자	**대표이사 중심 자금유출 핵심신호**
Z2 단기대여금	단기대여금 + 기타단기대여금	**계열사.특수관계자 일시 자금이전**
Z3 단기차입금	단기차입금 규모	**유출 보전 목적 외부 차입 구조**
Z4 예수금	예수금잔액 (월 평균액 3개월초과)	**비정상적 현금 보류. 유동성왜곡**
Z5 이자수익	이자수익 규모	**비영업적 자금운용 -> 자금유출 사후흔적**

모델링

Type A vs Type B -> Case 1~4 -> Algo (모델선발기준 : Recall → F2 → AUC_PR → MCC / Recall 최우선)

기본파라미터 (통계/ML)

Threshold 0.5

TypeA M-Score 8개변수

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	XGB	Val	0.5205	0.0248	0.0307	0.1820	0.1013
1	XGB	Test	0.5122	0.0273	0.0337	0.1911	0.1053
2	XGB	Val	0.2040	0.2567	0.2441	0.1720	0.1579
2	XGB	Test	0.1963	0.2505	0.2374	0.1712	0.1506
3	XGB	Val	0.5217	0.0235	0.0291	0.1830	0.0987
3	XGB	Test	0.5375	0.0280	0.0345	0.1912	0.1101
4	XGB	Val	0.1961	0.2286	0.2213	0.1694	0.1421
4	XGB	Test	0.2000	0.2297	0.2231	0.1694	0.1464

TypeB 13개 변수 (M-Score 8개 + 한국형변수 5개)

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	XGB	Val	0.6031	0.0516	0.0631	0.2637	0.1611
1	XGB	Test	0.5324	0.0481	0.0589	0.2570	0.1437
2	LR	Val	0.2198	0.2071	0.2095	0.1814	0.1514
2	LR	Test	0.2298	0.2069	0.2111	0.1754	0.1588
3	XGB	Val	0.6077	0.0516	0.0632	0.2607	0.1619
3	XGB	Test	0.5217	0.0468	0.0573	0.2580	0.1398
4	LR	Val	0.2250	0.2103	0.2131	0.1809	0.1562
4	LR	Test	0.2304	0.2082	0.2123	0.1754	0.1597

기본파라미터(DL)

Threshold 0.5

TypeA M-Score 8개변수

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	FT-T	Val	0.5000	0.0196	0.0243	0.1871	0.0876
1	FT-T	Test	0.4912	0.0182	0.0226	0.1783	0.0836
2	FT-T	Val	0.1538	0.3436	0.2756	0.1647	0.1339
2	FT-T	Test	0.1520	0.3396	0.2724	0.1601	0.1323
3	FT-T	Val	0.4493	0.0607	0.0734	0.1832	0.1438
3	FT-T	Test	0.3668	0.0547	0.0659	0.1701	0.1180
4	FT-T	Val	0.1403	0.3775	0.2821	0.1605	0.1243
4	FT-T	Test	0.1344	0.3624	0.2706	0.1543	0.1148

TypeB 13개 변수 (M-Score 8개 + 한국형변수 5개)

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	FT-T	Val	0.4379	0.0438	0.0534	0.2169	0.1197
1	FT-T	Test	0.4706	0.0468	0.0571	0.2195	0.1304
2	FT-T	Val	0.1774	0.5291	0.3788	0.2101	0.2083
2	FT-T	Test	0.1808	0.5218	0.3788	0.2125	0.2122
3	FT-T	Val	0.4204	0.0673	0.0809	0.2330	0.1445
3	FT-T	Test	0.4196	0.0612	0.0738	0.2293	0.1378
4	FT-T	Val	0.1762	0.5552	0.3882	0.2117	0.2134
4	FT-T	Test	0.1807	0.5602	0.3945	0.2119	0.2220

하이퍼파라미터(통계/ML)

Threshold 0.5

TypeA M-Score 8개변수

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	LGBM	Val	0.1315	0.5931	0.3485	0.1931	0.1529
1	LGBM	Test	0.1349	0.6057	0.3567	0.1904	0.1636
2	LGBM	Val	0.1243	0.5748	0.3333	0.1739	0.1359
2	LGBM	Test	0.1267	0.5927	0.3415	0.1765	0.1459
3	LGBM	Val	0.1291	0.5859	0.3430	0.1921	0.1470
3	LGBM	Test	0.1358	0.6122	0.3598	0.1932	0.1666
4	LGBM	Val	0.1291	0.5826	0.3421	0.1773	0.1464
4	LGBM	Test	0.1287	0.5810	0.3412	0.1757	0.1475

TypeB 13개 변수 (M-Score 8개 + 한국형변수 5개)

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	LGBM	Val	0.1603	0.6989	0.4181	0.2572	0.2254
1	LGBM	Test	0.1656	0.7092	0.4281	0.2494	0.2378
2	XGB	Val	0.1250	0.8269	0.3896	0.1919	0.1879
2	XGB	Test	0.1279	0.8224	0.3943	0.1970	0.1957
3	LGBM	Val	0.1577	0.7191	0.4201	0.2575	0.2260
3	LGBM	Test	0.1631	0.7280	0.4301	0.2534	0.2386
4	XGB	Val	0.1217	0.8485	0.3867	0.1959	0.1851
4	XGB	Test	0.1233	0.8426	0.3888	0.1989	0.1898

하이퍼파라미터(DL)

Threshold 0.5

TypeA M-Score 8개변수

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	MLP	Val	0.1266	0.6479	0.3554	0.1859	0.1542
1	MLP	Test	0.1283	0.6526	0.3591	0.1821	0.1606
2	MLP	Val	0.1152	0.6891	0.3451	0.1789	0.1370
2	MLP	Test	0.1171	0.7020	0.3511	0.1805	0.1463
3	FT-T	Val	0.1279	0.6479	0.3573	0.1827	0.1567
3	FT-T	Test	0.1294	0.6506	0.3603	0.1770	0.1623
4	FT-T	Val	0.1260	0.6512	0.3551	0.1754	0.1535
4	FT-T	Test	0.1249	0.6448	0.3518	0.1676	0.1523

TypeB 13개 변수 (M-Score 8개 + 한국형변수 5개)

case	모델	set	Pre	Recall	F2	AUC_PR	MCC
1	MLP	Val	0.1486	0.7675	0.4187	0.2320	0.2218
1	MLP	Test	0.1483	0.7508	0.4142	0.2357	0.2192
2	FT-T	Val	0.1503	0.7067	0.4060	0.2087	0.2106
2	FT-T	Test	0.1522	0.7007	0.4072	0.2132	0.2142
3	MLP	Val	0.1518	0.7570	0.4212	0.2365	0.2250
3	MLP	Test	0.1529	0.7482	0.4206	0.2351	0.2265
4	MLP	Val	0.1479	0.7407	0.4112	0.2180	0.2143
4	MLP	Test	0.1490	0.7267	0.4093	0.2243	0.2148

그리드서치 (ML/DL)

Threshold 0.5

ALGO	case	precision	recall	F2	AUC_PR	MCC
XGBoost	case4	0.1233	0.8426	0.3888	0.1989	0.1898
MLP	case3	0.1529	0.7482	0.4206	0.2351	0.2265
LR	case2	0.1234	0.7450	0.3712	0.1749	0.1690
LGBM	case3	0.1631	0.7280	0.4301	0.2534	0.2386
FT-T	case1	0.1551	0.7274	0.4185	0.2246	0.2254
RF	case1	0.1365	0.7092	0.3856	0.2113	0.1881
TabNet	case2	0.1766	0.5621	0.3913	0.2057	0.2171

- 최종 확정
  - XGBoost(메인) +
  - MLP(보조) 복합운용
- 종합검증
  - Recall (탐지민감도):XGBoost우위
  - MCC . F2 (균형,안정성): MLP 우위

  -> 보조모델

- 연구의 목표인 분식회계 탐지는 전형적인 비용 비대칭적 문제(Cost-Asymmetric Problem)
- 정상 기업을 부실로 오판하는 FP(False Positive)보다, 실제 부실 기업을 놓치는 FN(False Negative)의 사회적·경제적 손실이 압도적으로 크기 때문에, 모델 평가의 최우선 지표를 Recall로 설정 (Elkan, 2001)

하이퍼파라미터 튜닝 및 모델 성능 요인 분석

변수 확장 및 데이터셋 구성 효과

- **요인 1: 변수 확장 A→B 효과**

ML·DL 공통 4대 지표(Recall, F2, AUC_ROC, AUC_PR) 통계적 유의성 확보
한국형 변수 추가(자금 유출 등) 로 인한 전반적인 모델 판별력 향상 입증

- **요인 2: 데이터셋 구성 / SMOTE 적용**

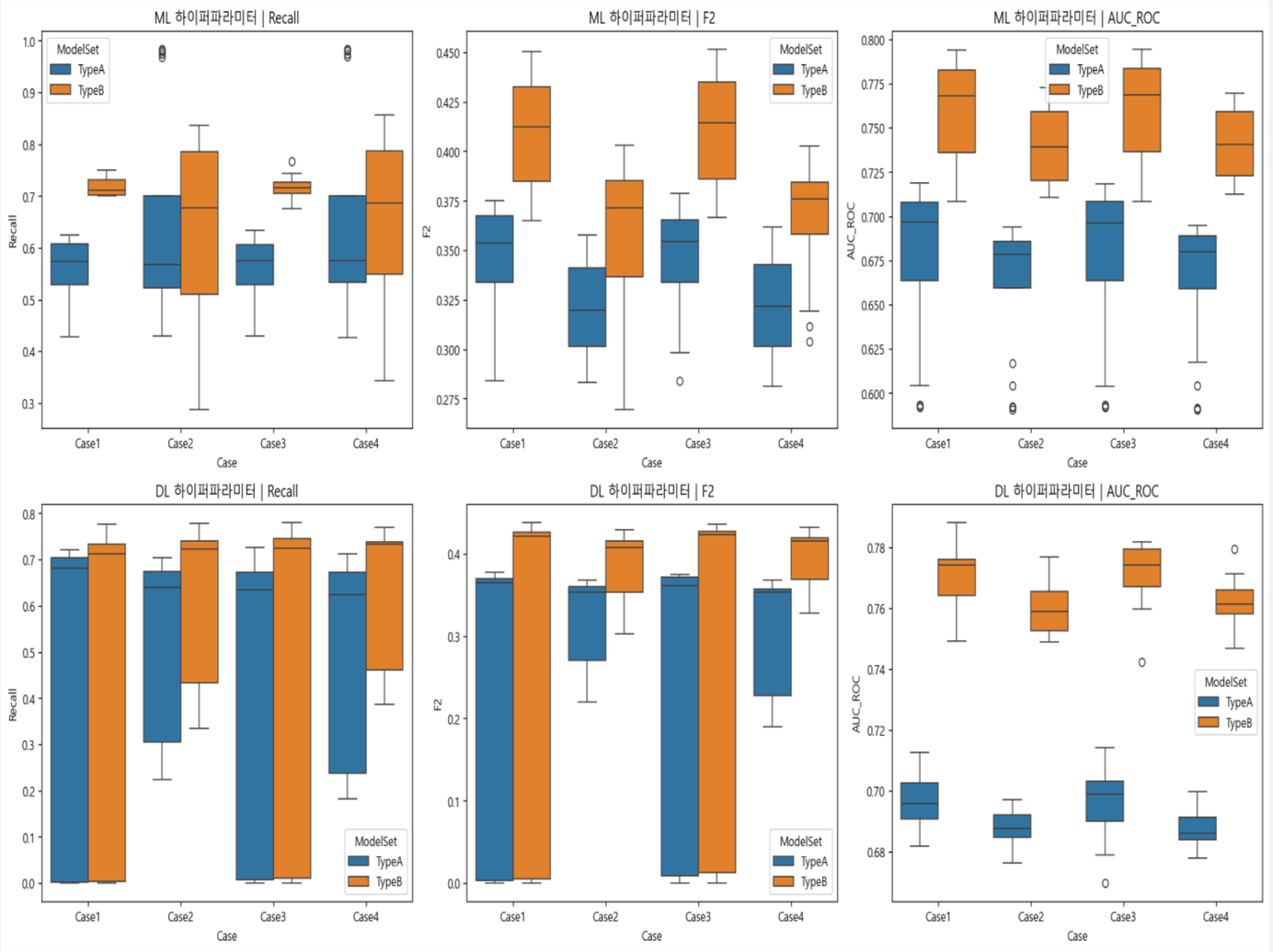
데이터셋 구성 방식에 따른 알고리즘별 지표 반응 차이 확인
ML은 F2·AUC_PR, DL은 AUC_ROC 지표에서 유의성 검증

- **요인 3: 변수 간 상호작용 분석**

전체적인 상호작용은 대다수 비유의하나, ML Recall 지표에 한해 제한적인 조합 효과 존재 확인

- **박스플롯 최종 인사이트**

F2·AUC_ROC 지표는 Type B(한국형 변수)가 전 Case에서 일관되게 우세
단, ML Recall은 Case 2에서 전처리 조건에 따라 변수 확장 효과의 편차가 존재함 확인



통계검증 (비모수검정 / 다변량 & 단변량 검정 /조건부검증)

분석 전제 검정 및 비모수 통계 분석 / 최종모델 오답검증 다변량 & 단변량 검정 / 조건부 검증

기본 파라미터 단계

- Scheirer-Ray-Hare(비모수검정, 주 효과 + 상호작용 검정)

분석항목	지표	ML (p-value)	DL(p-value)	통계적의미
요인1) 변수확장	Recall	0.5503	0.0103	ML 비유의 / DL 유의
	F2	0.4862	0.0075	ML 비유의 / DL 유의
	AUC	0.0000	0.0000	ML 유의 / DL 유의
요인2) 데이터셋 구성	Recall/F2/AUC	0.0000	0.0000	ML 유의 / DL 유의
요인3) 상호작용	전체	0.7950 ~ 0.9983	0.2457 ~ 0.9710	전부 비유의

- 분석 전제 검정
  - 정규성·등분산성 위반 (Shapiro-Wilk, p<0.05) 확인 → SRH 채택
  - 독립성: StratifiedGroupKFold(groups=거래소코드)로 설계 단계에서 확보

하이퍼파라미터 (그리드서치)

- Scheirer-Ray-Hare(비모수검정, 주 효과 + 상호작용 검정)

분석항목	지표	ML (p-value)	DL(p-value)	통계적의미
요인1) 변수확장	Recall/F2/AUC	0.0000	0.0000	ML 유의 / DL 유의
요인2) 데이터셋 구성	Recall	0.9820	0.8578	ML 비유의 / DL 비유의
	F2	0.0000	0.9840	ML 유의 / DL 비유의
	AUC_ROC	0.1382	0.0487	ML 비유의 / DL 유의
	AUC_PR	0.0003	0.1862	ML 유의 / DL 비유의
요인3) 상호작용	Recall	0.0496	0.7646	ML 유의 / DL 비유의
	F2 /AUC_ROC/AUC_PR	비유의	비유의	ML 비유의 / DL 비유의

- 분석 전제 검정
  - 가정검토는 기본파라미터와 동일 원칙 적용

다변량.단별량 (최종모델 오답검증)

- 1단계 -> 에너지거리검정 (다변량) -> FN·TP는 통계적으로 다른 집단

검정	FN	TP	통계량	p-value	유의성
XGB (Case4)	243건	1294건	25.4278	0.001	유의
MLP (Case3)	387건	1150건	83.5573	0.001	유의

- 2단계 -> 다변량 검정통계 기반 -> Mann-Whitney (단변량) Bonferroni α=0.00385)
  - 공통유의 : GMI,SGAI,z3(단기차입금),z4(예수금),z5(이자수익)
  - 비유의 : z1(가지급금): 단독 검증 시 FN·TP 간 중앙값 차이 미미

Fisher's exact test (z1×z5 조건부 검증)

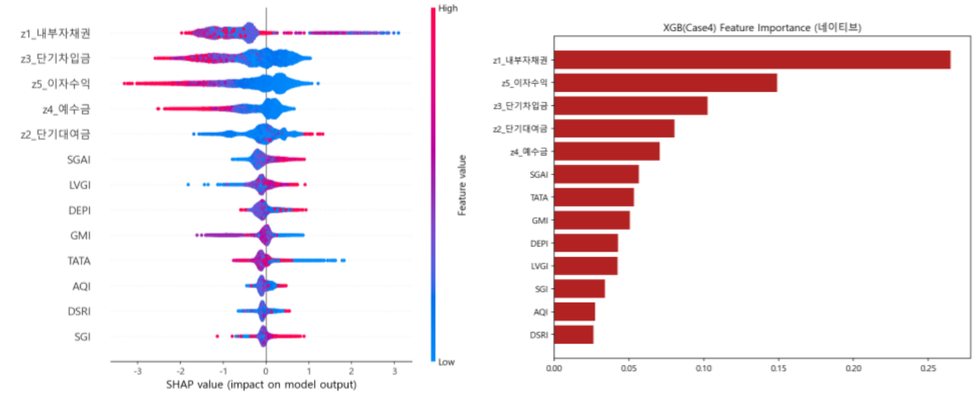
구 분	분식비율
z1(내부자채권) > 0 & z5(이자수익) 낮음 (n=2,200)	12.1% (266건)
z1(내부자채권) > 0 & z5(이자수익) 높음 (n=2,199)	5.2% (114건)

- Odds Ratio 2.52, p<0.0001(유의)
  가지급금 단독은 무관하나, 인정이자 미계상과 결합 시 분식과 유의하게 연결 확인됨

SHAP & Feature Importance

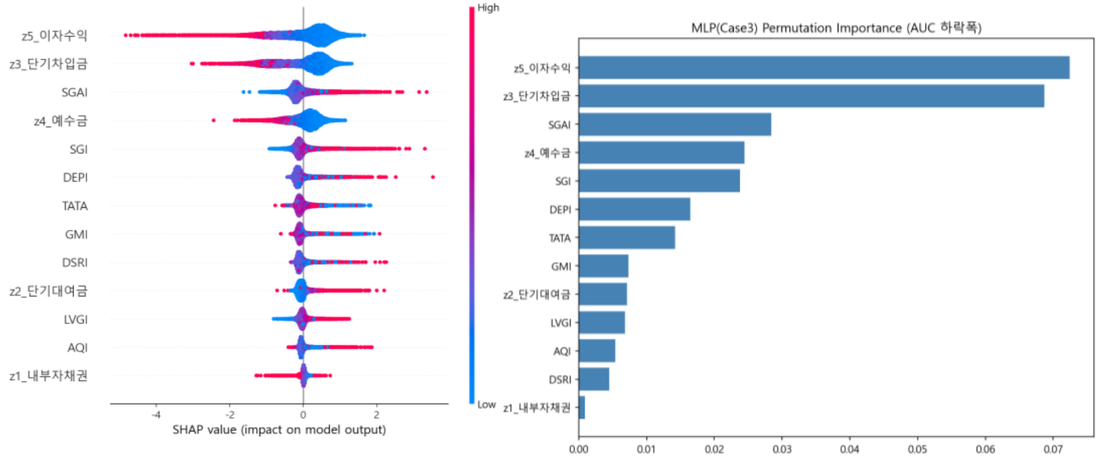
Beneish 지표 한계 극복 → 한국형 변수 판별 지표로 부상

XGBoost (TypeB Case4, 메인 모델)



- XGBoost
  - 메인모델
- z1_내부자채권
  - z1·z5 상위 점유 → SHAP 1위·Feature Importance 1위 둘 다 z1로 일치(교차검증)
  - "0 또는 극단값" 분포 특성상 XGB의 임계값 분기 구조와 정합

MLP (TypeB Case3 , 서브모델)



- MLP (다층퍼셉트론)
  - z5(이자수익)·z3(단기차입금) 상위 점유 → SHAP·순열중요도 둘 다 z5 1위로 일치
  - z1(내부자채권)은 SHAP·순열중요도 둘 다 최하위 → XGB와 정반대 패턴

- 국내 비상장 제조기업 분식회계 패턴 통계적 검증
  - 모델: ML·DL 두 모델 모두 한국형 변수(z1·z3·z5)가 공통 상위 -> 단일 모델의 우연이 아닌 변수 자체의 실질적 설명력을 의미.
  - 설명 가능한 AI (XAI) 방법론을 통한 모델 신뢰성 검증

외부검증

대법원 회생폐지 + 금융감독원 감리제재

외부검증1: 대법원 회생폐지 (N=53)

Threshold 0.5

지표	MLP (SMOTE)	XGBoost (SMOTE +Scaling)
TypeB Recall	0.4717	0.9811
TypeB TP	25사	52사
McNemar p	0.0000	0.000
유의성	유의	유의

- 감사보고서상 적정의견
  - 은폐된 부실 리스크: 높은 재현율로 포착함을 입증.
- TypeB 확장 효과
  - McNemar 검정: 알고리즘별 탐지력 차이가 통계적으로 유의함을 검증
- XGBoost(SMOTE)
  - 탐지력: 실제 위험 상황에서 더 높은 탐지력.
  - Recall 0.9811, McNemar p<0.001 유의
- MLP
  - 탐지력은 열세이나, XAI 해석용 보조 모델 가치 유지

외부검증2: 금융감독원 감리제재 (N=13)

Threshold 0.5

지표	MLP (SMOTE)	XGBoost (SMOTE +Scaling)
TypeB Recall	0.6154	0.8462
TypeB TP	8사	11사
McNemar p	0.2500	0.2500
유의성	비유의	비유의

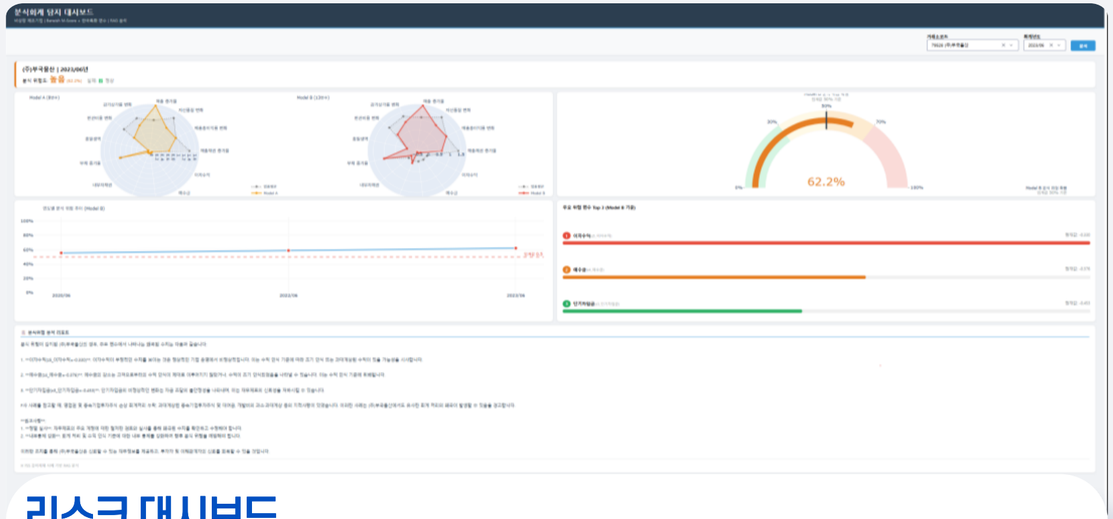
- **표본 소규모**
  - **N=13**
  - **McNemar 검정력 부족(비유의) 하나, 실제 분식 탐지 방향성 확인에 의의**

핵심결론

- 외부검증
  - 회생폐지(53개)·감리제재(13개) 실전 데이터로 모델 일반화 성능 검증.
- 한국형 변수(Tybe B) 우수성
  - 회생폐지(N=53) 통계적으로 유의하게 검증
- 모델검증
  - 통계적 신뢰 확보된 회생폐지(N=53)에서 XGBoost(SMOTE)가 Recall 0.9811, 최종 메인 모델로 확정됨.

인사이트 및 활용방안

실무적용 시나리오와 모니터링 도구



리스크 대시보드

- 리포트 생성 (드릴다운 프로세스 구체화)
  - 거래소코드 + 회계연도: RAG 자동 리포트 생성 (LangChain 연동)
- 위험등급
  - 3단계: 정상 / 의심 / 고위험
- 위험 평가
  - 자동 진단: 대상 회계연도 위험도 자동 산출 및 등급별 맞춤 대응 가이드 제공
  - 3단계 대응: 정상(일반 관리) / 의심(정밀 검토) / 고위험(즉각 조치)
  - 주요 위험 변수: 주요 위험 변수 Top3는 기업별 핵심 위험 요인 식별을 통한 원인 분석 지원

Persona 1: 금융권 여신·감사 담당자

- Pain point
  - 금융여신 : 적정 의견인데도 부실(회계분식) 발생하는 경우 존재
  - 감사담당자 : 모든 계정·기업을 정밀분석할 시간 부족
- 활용 방식
  - 심사·감사 대상 우선순위 필터링, 자금유출 의심 계정 중심 집중 점검
- 해결
  - 기업별 자금유출 기반 위험 점수 제공 → 표본 중심 심사에서 리스크 기반 심사로 전환

Persona 2: 정책금융기관 심사역

- Pain point
  - 비상장 기업 특성상 정보 비대칭 심함 제한된 인력으로 다수 기업 심사
- 활용 방식
  - 지원기업 사전 리스크 필터링 정책자금 집행 전 부실 가능성 사전 차단
- 해결
  - 정보 비대칭 한계를 극복하는 사전 리스크 필터링 도구

연구 결론 및 기대효과

핵심연구 결과 및 기대효과

01.핵심 연구

- **모델 설계**
  - 한국 비상장 외감법인 중 표본수가 많은 제조업 대상으로 자금유출 기반 분석 탐지 모델 설계
- **변수 보완**
  - **Beneish M-Score의 사각지대**(수익성 중심, 자금유출 미반영)를 **한국형 변수 5개로 보완**
  - z1(내부자채권)×z5(이자수익) 조건부 검증(Fisher's exact, p<0.0001, OR 2.52)자금유출 패턴 확정
- **통계 검증**
  - 정규성 등분선성 위반 확인 후 비모수(SRH) 적용
  - 변수 확장 및 전처리(SMOTE)의 통계적 유효성 검증
- **외부 검증**
  - **외부검증(회생폐지 N=53)**에서 **XGBoost(SMOTE)**가 Recall 0.9811, McNemar p=0.001로 **실무 적용 가능한 탐지력을 입증**
- **정형데이터 (도메인압축- 재무)**
  - 자동추출형 구조->어텐션·Sparse Masking보다 단순구조가 저비용 고효율 , 트리분기·완전연결

02. 기대효과/ 결과

- **실체적 리스크 감지 (비용/손실 절감)**
  - 기존 전통적 회계 감사(Beneish)가 놓치던 '자금유출/가지급금 "패턴을 사전 탐지, **기업 분식회계에 따른 조기 경보 체계 구축**.
- **실무 적용 효율성 (저비용·고효율 운영)**
  - 복잡한 딥러닝/어텐션 모델 대비 트리 기반**(XGBoost) 모델 적용으로 해석 가능성(SHAP) 확보 + 도입/운영 비용 최적화**
- **높은 현장 적합성 (실제 현장 검증)**
  - 단순 학습 데이터 성과에 그치지 않고 외부기업 데이터 (N=53)에서도 **98.1% 수준의 압도적 미탐 방지**(Recall) 성능 입증

03. 연구 한계 - 표본 부족과 모델의 데이터 의존성

- **외부검증 표본 소규모 한계**
  - **감리제재:** N=13, 회생폐지 N= 53
  - 회생폐지(N=53)는 McNemar 유의(p<0.0001)로 통계적 검증성립, 감리제재(N=13)만 검정력 부족
  - **McNemar 검정력: 감리제재 표본부족, 통계적 결론 도출 불가**
  - **Threshold:** 0.5 외부 재탐색 불가 → 내부 검증(VAL)에서 0.4~0.6 스캔 후 0.5로 사전 확정 → 외부검증(회생폐지·감리제재)엔 고정값만 적용, 재탐색 없음
- **TabNet**
  - **연속형 재무비율 환경:** Sparse Mask 미작동 확인 (**데이터 특성·모델 아키텍처 정합성 부재**)
  - **변수:** 8~13개로 고를 변수 부족 (Sparse Masking이 정보 차단)
  - **향후: 변수 수 많은 범주형 혼합 환경에서 재검증 필요**